Pixels, amostragem e quantização

AMOSTRAGEM

Grade
Converter sinal espacial em matriz de pixels.

Resolução
Mais pixels não garantem maior informação.

Aliasing
Pré-filtrar antes de reduzir escala.

QUANTIZAÇÃO

Bits
$L = 2^b$ níveis para b bits.

uint8
Intensidades inteiras de 0 a 255.

float
Conferir convenção 0–1 ou outra faixa.

TRANSFORMAÇÕES

Redução
Reamostrar com anti-aliasing quando indicado.

Conversão
Evitar clipping e arredondamento indevido.

Exibição
Comparar contrastes na mesma escala.

EXPERIMENTO

Fonte
Imagem de exemplo do scikit-image.

Variação
Alterar amostragem e número de níveis.

Resultado
Examinar perda de detalhe e bandas.

CUIDADOS

Interpolação
Não recuperar detalhe perdido por quantização.

Rescaling
Evitar misturar faixas de intensidade.

Compressão
Separar perdas de representação e arquivo.

VERIFICAÇÃO

Matriz
Conferir altura, largura e dtype.

Histograma
Verificar distribuição de intensidade.

Comparar
Usar mesma visualização para todas versões.